

DESCRIÇÃO

• Esta especificação abrange os materiais e os serviços de aplicação necessários para a instalação adequada de pintura intumescente como revestimento contra fogo de estruturas metálicas, de acordo com todos os documentos aplicáveis, contratos pertinentes e normas ASTM E-119 – Fire Tests of Building Construction and Materials e ASTM E84 – Surface Burning Characteristics of Building Materials.

Protótipo comercial

- Tintas de Fundo:
 - Oxibar DST 535, fabricado pela Renner
 - Macropoxy HS, fabricado pela Sumaré
 - Interseal 211, fabricado pela International
 - Amerlock AM-400, fabricado pela Ameron
- Tintas Intumescentes:
 - Sprayfilm, fabricado pela Isolatek International
 - Unitherm, fabricado pela Permatex
 - Firetex, fabricado pela Leigh's Paints
 - Nullifire, fabricado pela Nullifire Ltd.
- Empresas Aplicadoras:
 - PCF Soluções em Engenharia Ltda (www.pcf.com.br)
 - Refrax Engenharia (www.refrax.com.br)
 - Refrasol Coml. Intl. Ltda (www.refrasol.com.br)

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Antes do início dos serviços, o aplicador deve fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e sua respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, seguindo as exigências da Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edificações, necessário para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O Memorial deve conter em anexo os relatórios laboratoriais utilizados para o dimensionamento do revestimento, bem como todas as informações necessárias para a fiscalização dos serviços executados, inclusive o total da área (m²) de estruturas que será protegida.
- A fiscalização da FDE deve exigir uma cópia do Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos e da ART, para envio ao Depto. de Projetos da FDE, para análise e arquivamento da respectiva pasta técnica da obra.

EXECUÇÃO

Preparação superficial e tinta de fundo

- A preparação superficial da estrutura metálica deve ser jateamento abrasivo padrão SA 2^{1/2}, conforme norma SIS 05 5900/1967 - Pictorial Surface Preparation Standards For Painting Steel Surfaces.
- Aplicação de tinta de fundo primer epóxi na espessura de 50 a 75 µm, conforme protótipos comerciais ou similares.
- Os primers sugeridos devem ser aprovados pelo fabricante da tinta intumescente. Sua aplicação deve seguir as instruções do fabricante de cada primer.
- A preparação superficial e a aplicação do primer devem ser executadas pelo fabricante das estruturas metálicas em suas instalações.

Entrega, estocagem e manuseio

- A tinta intumescente deve ser fornecida em recipientes fechados e lacrados, devidamente identificados com o nome do produto, nome do fabricante, lote, data de fabricação e validade.
- O material deve permanecer estocado em local seco, abrigado de intemperismos e à uma temperatura acima de 7°C, ou conforme orientações específicas de cada fabricante.
- Recipientes danificados ou contaminados devem ser rejeitados e retirados dos locais dos serviços.

Aplicação da tinta intumescente

- A tinta intumescente deve ser aplicada de acordo com as recomendações do fabricante, atendendo às especificações da obra.
- A temperatura ambiente para aplicação não deve ser inferior a 10°C, bem como a umidade relativa não deve ultrapassar 80%, exceto em caso de instruções específicas de cada fabricante.
- A tinta intumescente não deve ser aplicada antes da instalação das lajes e da cobertura, e preferencialmente não deve ficar exposta à intemperismos durante o período de secagem.
- Os procedimentos de segurança ocupacional devem constar claramente da Ficha de Segurança do Produto, que deverá ser fornecida pela empresa aplicadora antes do início dos serviços.
- Todas as superfícies que receberão o revestimento contra fogo devem estar limpas, secas, livres de óleos, graxas, ou quaisquer corpos estranhos que possam prejudicar a aderência do sistema de proteção contra fogo.
- A tinta intumescente e a tinta de acabamento poderão ser aplicadas por rolo, pincel ou equipamento "air less". Os procedimentos e equipamentos de aplicação devem seguir criteriosamente o recomendado por cada fabricante.
- Devem ser observados os critérios de temperatura ambiente e umidade relativa recomendados pelo fabricante. É recomendado que exista ampla ventilação no local dos serviços e que, em áreas confinadas, seja providenciado equipamentos de exaustão que efetuem 4 trocas completas de ar por hora.
- Antes do início efetivo dos serviços, o instalador deve aplicar o material de revestimento contra fogo em uma área aproximada de 10 m². Esta região deverá ser vistoriada pela fiscalização da FDE e da construtora e servirá de parâmetro para a textura, o acabamento visual e demais propriedades físicas do restante dos serviços.

Tinta protetiva de acabamento

- As tintas protetivas de acabamento são necessárias para prover o sistema de cores, de acordo com o projeto arquitetônico, bem como para atuar como uma camada de proteção da tinta intumescente, facilitando e minimizando os custos de futuras manutenções.
- A tinta de acabamento deve ser indicada pelo fabricante do sistema intumescente e deve ser aplicada somente após a secagem total do intumescente. É recomendado aguardar entre 3 e 5 dias para secagem do intumescente antes da aplicação da tinta de acabamento. Aplicações em períodos inferiores a este deve constar claramente dos procedimentos de aplicação do fabricante.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S5	Estrutura metálica
Ficha	S5.01	Aços estruturais
Ficha	S5.02	Aços resistentes à corrosão
Ficha	S5.03	Revestimento contra fogo (condições gerais)
Ficha	S5.05	Argamassa projetada para revestimento contra fogo
Ficha	S5.06	Outros materiais para revestimento contra fogo

RECEBIMENTO

- Exigir um Laudo do fabricante das estruturas metálicas atestando o tratamento superficial (jateamento abrasivo e aplicação de primer epóxi) conforme especificações.

Serviços

Etapa

Estrutura metálica

S5.04

Pintura intumescente para revestimento contra fogo

Elaboração

Data 26/09/05

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapa

Estrutura metálica

S5.04

Pintura intumescente para revestimento contra fogo

Elaboração

Data 26/09/05

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

- Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi emitido adequadamente.
- Verificar se as temperaturas e umidade relativa do ar registradas no relatório diário de obras atendem às recomendações do fabricante.
- Exigir o relatório de controle de qualidade conforme procedimentos dos manuais "AWCI Technical Manual" ou do Procedimento específico de certificação para aplicadores de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01, da ABNT Certificadora.
- Aferir se o material não apresentou, após secagem e cura, rachaduras, bolhas ou qualquer exposição do substrato.
- Verificar no relatório de controle de qualidade se as espessuras encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis para atendimento da legislação vigente.
- Verificar no relatório de controle de qualidade se os níveis de adesão atendem aos recomendados pela norma NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência.
- A fiscalização da FDE ou da construtora pode, a qualquer momento, acompanhar os ensaios de campo e procedimentos de controle de qualidade, ou ainda exigir a repetição de testes sempre que julgar necessário.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|--|
| 16.48 | PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO/ AÇO |
| 16.48.031 | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO ABRASIVO PADRÃO SA 2 1/2 E APLICAÇÃO DE FUNDO PRIMER |
| 16.48.035 | PINTURA INTUMESCENTE PARA REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTRUTURAS METÁLICAS |

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.48.031
- Execução do serviço incluindo aplicação de fundo primer.
- 16.48.035
- Fornecimento e aplicação dos materiais (tinta intumescente e tinta de acabamento).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.48.031 16.48.035
- m² – pela área de estruturas protegidas.

NORMAS

- NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência.
- NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de aço em situação de incêndio - Procedimento.
- NBR 14432 - Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações - Procedimento.
- ASTM E-119 - Fire Tests of Building Construction and Materials e ASTM E84 - Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- ASTM E84 - Surface Burning Characteristics of Building Materials.
- AWCI Technical Manual - 12-B Standard Practice For The Testing And Inspection Of Field Applied Thin Film Intumescent Fire Resistive Materials; an annotated guide.
- SIS 05 5900/1967 - Pictorial Surface Preparation Standards For Painting Steel Surfaces.
- Procedimento específico de certificação para aplicadores de revestimento contra fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01.
- Decreto Estadual nº 46.076/01 - Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco.

- Instrução Técnica 08 – Segurança estrutural nas edificações, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.